

**CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM)
CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)****Mòdul 0487 – Entorns de Desenvolupament
Unitat 1 – Desenvolupament de programari****EAC2****(Curs 2025–26 / 1r semestre)****Enunciat**

Per publicar la solució del primer apartat heu d'utilitzar aquest mateix model, eliminant els apartats *Presentació i resultats d'aprenentatge*, *Criteris d'avaluació* i *Forma i data de lliurament* i tot l'apartat 2 i substituint *Enunciat* per *Solució*. Substituiu **Nom i cognoms** de la capçalera per les vostres dades personals i doneu-li el nom **DA2_M0487_EAC2_Cognom1_Inicial del cognom2.odt**. Un cop fets aquests canvis i **omplertes les respostes**, heu d'afegir el document resultant al fitxer comprimit que s'especifica en l'apartat «Forma i data de lliurament».

Apartat 1: Desenvolupament de programari (2 punts)

Responen les següents preguntes tipus test a la taula del final de l'apartat (als requadres blaus). L'exercici consta de 10 preguntes referides al primer apartat del material. Totes les preguntes compten igual (0,2 punts). Cada resposta equivocada resta 0,04 punts.

PREGUNTES

1. **Quina és la funció principal d'una màquina virtual Java (JVM)?**
 - a) Compilar codi font directament a codi màquina
 - b) Crear interfícies gràfiques
 - c) Interpretar i executar bytecode Java
 - d) Gestionar bases de dades
2. **Què és Eclipse?**
 - a) Un sistema operatiu
 - b) Un llenguatge de programació
 - c) Un entorn integrat de desenvolupament de codi obert
 - d) Una base de dades
3. **Quins són els tres tipus d'estructures de control en la programació estructurada?**
 - a) Bucle, condició, recursió
 - b) Iteració, recursió, selecció
 - c) Seqüència, selecció, iteració
 - d) Seqüència, recursió, repetició

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 1 de 8
	Versió: 03	DA2_M0487_EAC2_2526S1_Enunciat	Lliurament: 12/11/2025

4. Quina característica NO és pròpia de la programació orientada a objectes?
- a) Encapsulació
 - b) Herència
 - c) Programació seqüencial única
 - d) Polimorfisme
5. Quina és la funció principal d'un depurador?
- a) Optimitzar el codi
 - b) Crear interfícies gràfiques
 - c) Provar i detectar errors en el codi
 - d) Compilar el programa
6. Quins són els cinc conceptes bàsics de la programació orientada a objectes?
- a) Herència, polimorfisme, encapsulació, abstracció, modularitat
 - b) Classes, objectes, mètodes, atributs, interfícies
 - c) Abstracció, herència, polimorfisme, classes, objectes
 - d) Encapsulació, classes, mètodes, atributs, herència
7. Quina és la característica principal del paradigma lògic?
- a) L'ús de funcions matemàtiques
 - b) L'aplicació de regles de la lògica per inferir conclusions
 - c) La modificació directa de la memòria
 - d) L'ús d'objectes i classes
8. Quantes fases principals té la metodologia Mètrica v3.0?
- a) Tres.
 - b) Quatre
 - c) Cinc.
 - d) Sis.
9. Gat és una classe filla d'Animal. Animal té el mètode ferSo(). Quin mètode dels següents sobreescriu aquest?
- a) ferSo(String to) a la classe Gat
 - b) ferSo() a la classe Gat
 - c) ferSo(int volum) a la classe Animal
 - d) Cap dels anteriors
10. Gat és una classe filla d'Animal. Animal té el mètode menjar(String aliment). Quin mètode dels següents sobrecarrega aquest?
- a) menjar() a la classe Gat.
 - b) menjar(String aliment) a la classe Gat.
 - c) menjar(String aliment, int quantitat) a la classe Gat.
 - d) Cap dels anteriors.

RESPOSTES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	C	C	C	A	B	C	B	C

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 2 de 8
	Versió: 03	DA2_M0487_EAC2_2526S1_Enunciat	Lliurament: 12/11/2025

Apartat 2: Instal·lació i ús d'entorns de desenvolupament (8 punts)

Ajuts:

- A la carpeta [Material complementari U1](#) de l'aula trobareu vídeos i documents .pdf on es mostra la descàrrega i instal·lació d'Eclipse, la instal·lació de WindowBuilder, Spring, del servidor Tomcat i de Codeium i com treballar amb aquestes eines.
- Si a l'entorn us falta alguna finestra, podeu obrir-la des del menú **Window**, opció **Show view**.

11. (5 punts) Amb l'entorn Eclipse, realitzeu una aplicació d'escriptori independent en Java amb interfície gràfica (de finestres) que simuli el pressupost del lloguer d'una plaça de pàrquing. La pantalla a l'inici tindrà el següent aspecte:

Com podeu veure, la pantalla està dividida en quatre blocs o parts: la superior «Dades client», inicialment activada, la segona, «Dades Cotxe», inicialment desactivada i les dues inferiors, «Preus» i «Errors i Alertes», que contindran camps de tipus text (a la imatge es veu com quadres grisos), que servirà per notificar per pantalla els preus i descomptes i els errors que es produeixin en les validacions dels camps d'entrada, respectivament. Cal tenir en compte que el contingut del camp «Errors i Alertes» s'ha d'anar actualitzant o esborrant depenent de si volem o no informar d'algun error en aquell moment.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 3 de 8
	Versió: 03	DA2_M0487_EAC2_2526S1_Enunciat	Lliurament: 12/11/2025

El funcionament és el següent:

- Primer s'introdueixen les següents dades: a la primera caixa de text s'introduirà l'edat del client, en el menú desplegable (combo) anomenat *Tipus de lloguer* s'escollirà si vol un lloguer de només matí, un de només tarda, un de només nit o un de 24 hores. Al segon menú desplegable s'haurà de seleccionar sí consta al padró municipal o no. Quan es prem el botó «Validar»:
 - Si hi ha alguna errada a les dades, es selecciona tot el quadre de text / combo que conté aquesta dada, es fa que guanyi el focus, es mostra l'error al quadre de text llarg del final i no es realitza cap acció més. S'ha de tenir en compte que totes les dades són obligatòries i que l'edat ha de ser un nombre positiu, que no pot tenir decimals. En el cas de l'edat, ha de ser un nombre comprès entre 18 i 100 (un menor d'edat no pot llogar una plaça de pàrquing de cotxe). Si l'edat té un format incorrecte, sortirà un missatge d'error al camp de text d'Errors i Alertes, dient que l'edat introduïda no és correcta (nombre enter entre 18 i 100).
 - També ha de comprovar que s'ha introduït un tipus de lloguer vàlid i si consta al padró municipal i si no s'han deixat els desplegables sense marcar. Si fos així, s'ha de notificar al camp de text d'Errors i Alertes.
 - En cas contrari, quan la validació és correcta, es deshabiliten tots els camps i botons de la part superior (secció/bloc Dades Client) i s'habiliten les caixes de text «Matrícula» i «Llargada», així com els botons «Esborrar tot» i «Calcular».
 - Les caixes del bloc «PREUS» no són editables; serviran per mostrar els resultats dels càlculs.
- Seguidament, l'usuari introdueix la matrícula del vehicle (4 números i 3 lletres que no siguin vocals) i la llargada del mateix.
- Quan es prem el botó «Calcular», es comprova que el valor del camp de text «Matrícula» sigui vàlid (contingui 4 números i 3 lletres que no siguin vocals i en l'ordre correcte) i també es comprova que la llargada del cotxe sigui correcta (pot anar de 2,5 metres als 6). En cas que el format o els valors dels dígit i números introduïts en les caixes siguin incorrectes, els càlculs no es realitzaran i el quadre de text que conté la dada incorrecta guanyarà el focus i se selecciona tot el quadre de text. Al quadre de text llarg del final es mostrarà també l'error corresponent.
- Si les dades entrades són correctes, es calculen les dades de sortida:
 - Per calcular el «Preu Base»:
 - Per a cada tipus de lloguer hi ha un preu diferent:
 - Matins 45€
 - Tardes 50€
 - Nits 40€
 - 24 hores 80€
 - Per calcular el «Descompte»
 - Es tindrà en compte si el client està donat d'alta al padró municipal:
 - si NO està donat d'alta s'ha de multiplicar el preu base per 0
 - si està donat d'alta s'ha de multiplicar el preu base per 0,1 (se li fa un descompte del 10%)
 - A més, si és un cotxe de mida petita (menys de 4 metres de llargada) se li fa un descompte del 5% sobre el preu base (es multiplica el preu base per 0,05).
 - Així el «Descompte» serà la suma dels dos valors anteriors

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 4 de 8
	Versió: 03	DA2_M0487_EAC2_2526S1_Enunciat	Lliurament: 12/11/2025

- Per calcular la «Base amb descompte»: es resta de la Base el Descompte
- Per calcular l'«IVA»: es calcula el 21% del Preu Base menys els Descomptes
- Per calcular el «TOTAL»: se sumen el «Preu Base menys els Descomptes» i l'«IVA».

Si l'usuari prem el botó de «Esborrar tot», es podrà tornar a iniciar la configuració dels paràmetres del càlcul, habilitar camps i botons de la part superior possibilitant l'opció de reintroduir valors a la part superior i inhabilitant i esborrant el contingut dels camps de la secció «Dades Cotxe».

Un cop acabat l'exercici, compriu la carpeta *src* del vostre projecte en un fitxer que s'anomenarà **exercici11.zip** i adjunteu-la al fitxer comprimit que s'indica a l'apartat **"Forma i data de lliurament"**.

RESTRICCIONS:

- Cal posar un text d'ajut (*tooltip*) a cada quadre de text editable amb informació sobre quina dada ha d'entrar l'usuari a cadascun.
- Cal utilitzar el component WindowBuilder Pro amb components **Swing**. S'ha d'evitar l'ús d'SWT.
- No pot utilitzar-se cap altra biblioteca (a part de les estàndard de Java i les pròpies del component esmentat al punt anterior).

AJUTS:

- A) Recordeu que a la carpeta [Material complementari U1](#) teniu diversos recursos que poden ajudar-vos.
- B) Cal que tingueu en compte les següents propietats (la majoria són aplicables a diferents controls):
- Editable (quadres de text): *editable*
 - Text d'ajut: *toolTipText*.
 - Text: *text* (mètodes *getText* i *setText*).
 - Habilitat: *enabled* (mètodes *getEnabled* i *setEnabled*).
- c) Si volem seleccionar tot el contingut d'un quadre de text i fer que guanyi el focus, l'objecte que representa aquest quadre de text ha de cridar als seus mètodes *requestFocus()* i *selectAll()*, un rere l'altre. El primer li fa guanyar el focus i el segon selecciona tot el quadre.
- d) El component *combo*:
- Poden afegir-se elements amb *addItem(item)*. Si els afegiu amb l'assistent, no us caldrà utilitzar aquest mètode.
 - Té el mètode *getSelectedIndex()*, que permet consultar l'element seleccionat.
 - Té el mètode *getItemCount()*, que retorna el nombre d'elements.
- E) Podeu trobar els javadoc dels diferents componetns de Swing en aquesta adreça:

[javax.swing \(Java SE 17 & JDK 17\) \(oracle.com\)](https://docs.oracle.com/javase/17/docs/api/javax.swing/)

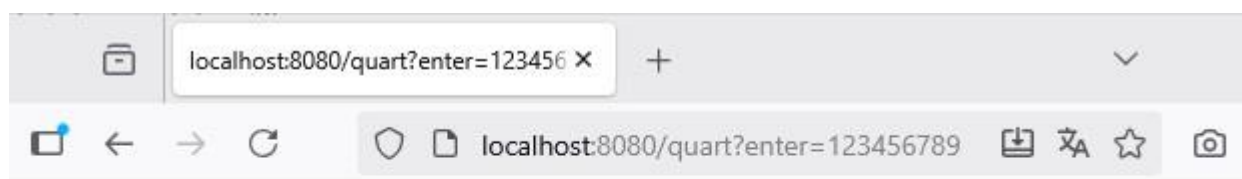
	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 5 de 8
	Versió: 03	DA2_M0487_EAC2_2526S1_Enunciat	Lliurament: 12/11/2025

12. (2 punts) La finalitat d'aquesta activitat és que utilitzeu l'entorn de desenvolupament per treballar amb una aplicació client-servidor, fent ús en aquest cas de *Spring*.

Per tant, cal que utilitzeu l'entorn Eclipse amb el servidor d'aplicacions *Apache Tomcat* per a realitzar una aplicació de *Spring* que faci exactament el mateix que l'activitat anomenada '*Spring*' del material (està al [Material complementari U1](#)).

Podeu utilitzar el mateix codi que apareix a DA2_M05_Exemple_Spring.pdf, tant pel que fa a la pàgina HTML com pel que fa a la mateixa aplicació.

Quan ja us funcioni la pàgina web, realitzeu una captura de pantalla similar a la que segueix, **però posant** també, a sota del títol i abans del resultat, **el vostre dni** i fent que calculi **un quart** del valor entrat (en comptes de calcular el doble, com es fa a l'exemple). Graveu la captura en un fitxer anomenat **exercici12.jpg** (**Atenció:** heu de fer i lliurar una captura del **resultat de l'execució del formulari!**).



El quart del valor

DNI: 11.111.111-H

Resultat: 30864197

Un cop acabat l'exercici, compriu aquest fitxer gràfic (exercici12.jpg) juntament amb la carpeta *src* del vostre projecte en un fitxer que s'anomenarà **exercici12.zip** i adjunteu-lo al fitxer comprimit que s'indica a l'apartat "**Forma i data de lliurament**".

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 6 de 8
	Versió: 03	DA2_M0487_EAC2_2526S1_Enunciat	Lliurament: 12/11/2025

13. (1 punt) La finalitat d'aquesta activitat és introduir-vos en l'ús del connector d'Eclipse Codeium, que incorpora a l'entorn un assistent a la programació basat en la Intel·ligència Artificial. A l'aula teniu el document DA2_M05_Codeium.pdf on s'explica breument com treballar amb Codeium. També us pot ser útil llegir aquest article (tot i que s'ha enfocat cap a un altre entorn, quasi tot ell fa consideracions generals de l'ús d'aquest connector i de la Intel·ligència Artificial en la programació): [Descubre el innovador plugin Codeium para Visual Studio Code \(toolify.ai\)](#)

A – Instal·leu el connector Codeium.

B – Amb l'ajut de l'assistent, creeu una classe amb dos mètodes estàtics. Tots dos rebran una cadena de caràcters com a argument i retornaran:

- El primer, una còpia de la cadena rebuda, però passada tota ella a minúscules.
- El segon, també una còpia de la cadena rebuda, però havent-hi intercanviat majúscules per minúscules.
Per exemple, si la cadena rebuda és "Entorns de Desenvolupament", la cadena resultant hauria de ser "eNTORNS DE dESENVOUPAMENT". Considereu que no hi ha ni accents ni lletres estranyes a l'idioma anglès, com ho serien ç, ñ, l· ...
- Al requadre següent:
 - Inserir una captura de pantalla on es vegi la classe resultant. Hi heu d'incloure els comentaris /* */ on expliqueu què ha de fer cadascun dels mètodes.
 - Responereu a continuació, les següents qüestions:
 - Per a cadascun dels mètodes: què heu escrit vosaltres i què ha suggerit Codeium.
 - Trobeu que us ha estalviat feina? Ha estat fàcil utilitzar l'assistent?

Si me a ahorrado no tenir que escribir y pensar.

A sido fácil ya que a entendi o todo lo que le dije.

Primera

```
public class EJercicio13 {
    public static String toLowerCase(String cadena) {
        return cadena.toLowerCase();
    }

    public static void main(String[] args) {
        String cadena = "Hola Mundo";
        String cadenaMinuscula = toLowerCase(cadena);
        System.out.println(cadenaMinuscula);
    }
}
```

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 7 de 8
	Versió: 03	DA2_M0487_EAC2_2526S1_Enunciat	Lliurament: 12/11/2025

Segunda

```
public class EJercicio13 {  
    public static String intercambiarMayusculasMinusculas(String cadena) {  
        StringBuilder nuevaCadena = new StringBuilder();  
        for (char caracter : cadena.toCharArray()) {  
            if (Character.isUpperCase(caracter)) {  
                nuevaCadena.append(Character.toLowerCase(caracter));  
            } else if (Character.isLowerCase(caracter)) {  
                nuevaCadena.append(Character.toUpperCase(caracter));  
            } else {  
                nuevaCadena.append(caracter);  
            }  
        }  
        return nuevaCadena.toString();  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        String cadena = "Entorns de Desenvolupament";  
        String cadenaIntercambiada = intercambiarMayusculasMinusculas(cadena);  
        System.out.println(cadenaIntercambiada);  
    }  
}
```

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 8 de 8
	Versió: 03	DA2_M0487_EAC2_2526S1_Enunciat	Lliurament: 12/11/2025